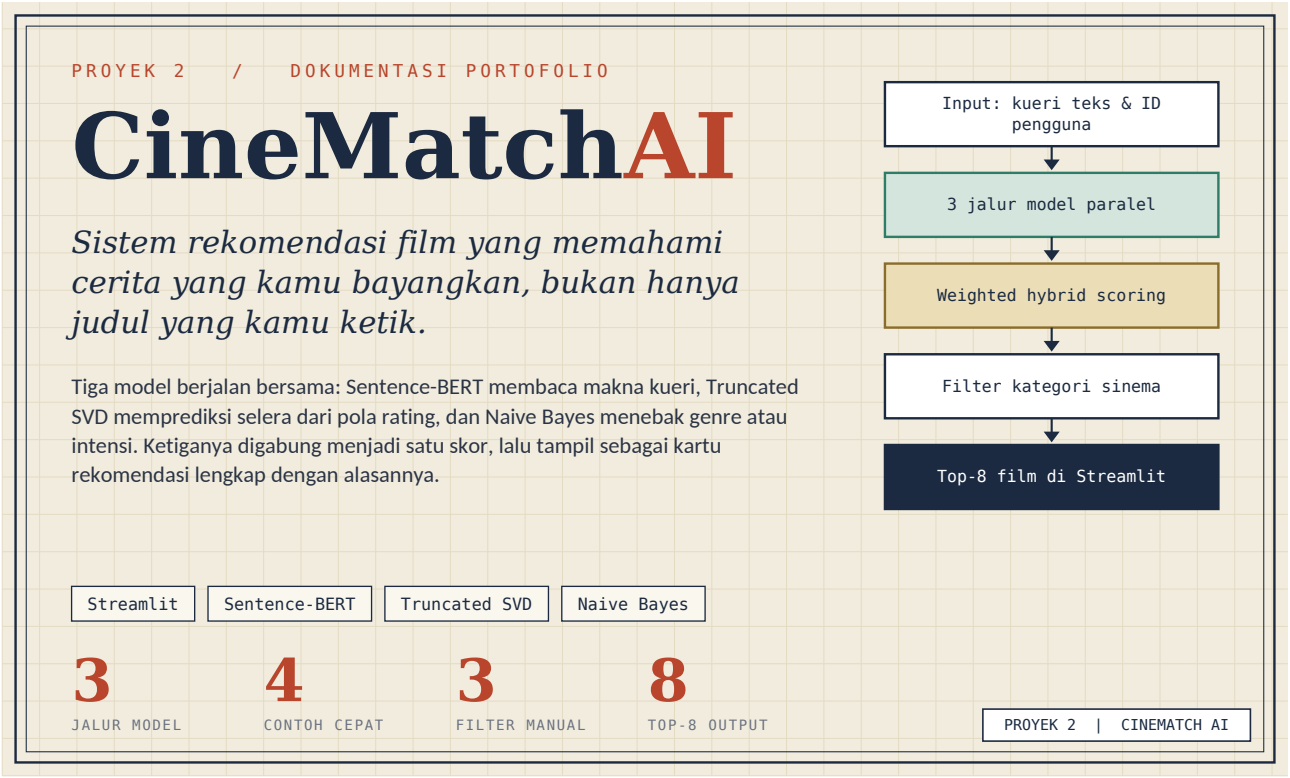


PROYEK 2 · DOKUMENTASI

CineMatch AI — Sistem Rekomendasi Film Hybrid

Aplikasi web yang merekomendasikan film dari kalimat bebas pengguna. Pencarian makna, prediksi selera, dan klasifikasi genre digabung dalam satu skor hybrid, lalu setiap hasil dilengkapi alasan yang bisa dibaca.

Ringkasan	Isi
Konteks	Thesis Project Showcase — proyek tugas akhir (label pada halaman utama aplikasi)
Kategori	Recommender System · Natural Language Processing · Hybrid filtering
Antarmuka	Aplikasi web Streamlit bertema gelap, dengan kartu rekomendasi, grafik radar, dan dashboard statistik database
Teknologi	Streamlit · Sentence-BERT + cosine similarity · Truncated SVD (collaborative filtering) · TF-IDF + Naive Bayes · weighted hybrid scoring · grafik Plotly (terbaca dari toolbar grafik)
Masukan	Kueri teks bebas (cerita, nuansa, atau judul), contoh cepat, dan filter manual genre / tahun / asal negara
Keluaran	Hingga 8 film terbaik (Top-8) berupa kartu dengan genre, asal negara, tahun, skor, dan alasan rekomendasi

01 Gambaran aplikasi

CineMatch AI menjawab pertanyaan “malam ini nonton apa?” dengan cara yang lebih natural daripada mencari judul. Pengguna boleh mengetik hal seperti *invasi alien*, *sedih baper romantis*, atau *film action indo 2019*. Sistem membaca makna kalimat itu, membandingkannya dengan judul dan tema film di database, lalu menyesuaikannya dengan pola selera penonton.

Hasilnya tidak berhenti pada daftar judul. Setiap kartu menampilkan skor, dan panel **Alasan Rekomendasi** membuka rincian skor beserta grafik radar, sehingga pengguna bisa melihat mengapa film itu muncul.

Masalah yang dijawab

Masalah	Cara CineMatch AI menjawabnya
Pencarian berdasarkan judul terlalu kaku	Kueri bebas dipetakan secara semantik lewat Sentence-BERT, sehingga cerita atau nuansa pun bisa dipakai.
Selera tiap penonton berbeda	Truncated SVD mempelajari pola rating dan memprediksi film yang cenderung disukai (collaborative filtering).
Maksud kueri tidak selalu eksplisit	TF-IDF + Naive Bayes mengklasifikasikan genre atau intensi dari teks kueri.
Rekomendasi terasa seperti kotak hitam	Panel “Alasan Rekomendasi” menampilkan kemiripan judul/tema, skor kualitas rating, dan grafik radar.
Hasil terlalu umum	Filter manual untuk genre, rentang tahun, dan asal negara, serta tombol “Cari Film Mirip” pada tiap kartu.

Prinsip desain: tiga sinyal, satu skor

Tidak ada satu model yang dianggap cukup. Makna kueri (Sentence-BERT), selera penonton (SVD), dan intensi genre (Naive Bayes) masing-masing memberi sinyal yang saling melengkapi. Skor akhir dihitung dengan **weighted hybrid scoring**.

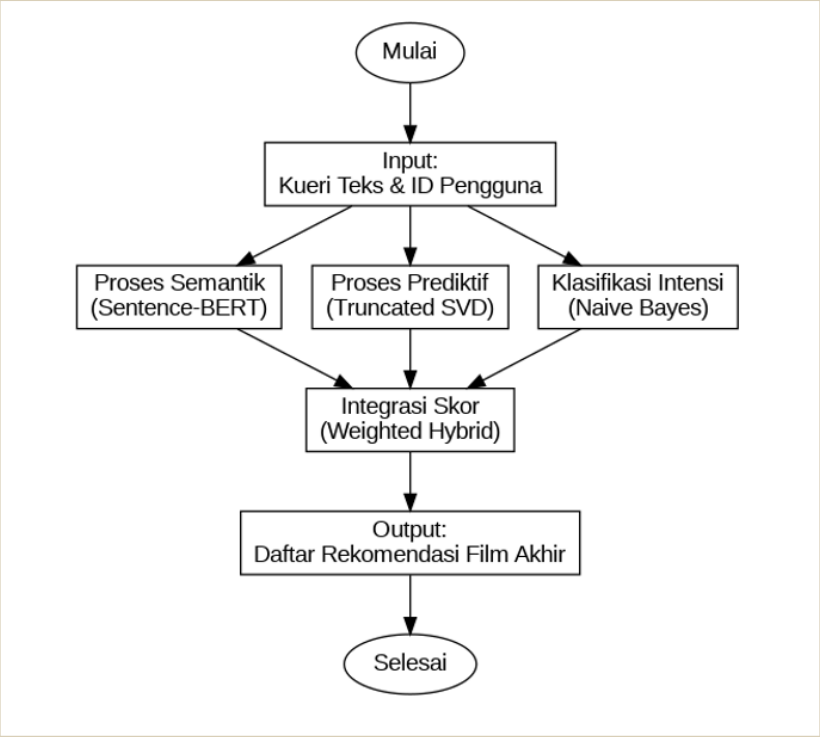
02 Fitur utama

Fitur	Penjelasan
Pencarian bahasa bebas	Kotak teks dengan contoh “Film action indo 2019”; tombol Cari Film memulai pencarian.
Contoh cepat	Empat tombol “Populer”: invasi alien, balapan ekstrim, sedih baper romantis, dan Surprise Me!
Filter spesifik (manual)	Pilih Genre (default Otomatis AI), Rentang Tahun Rilis dengan slider 2012–2021 (opsional lewat checkbox), dan Asal Negara (default Campuran AI), lalu tekan “Terapkan Filter & Cari Film”.
Kartu rekomendasi	Nomor peringkat, judul, genre, badge asal negara dan tahun, serta bar “Akurasi AI” dalam persen.

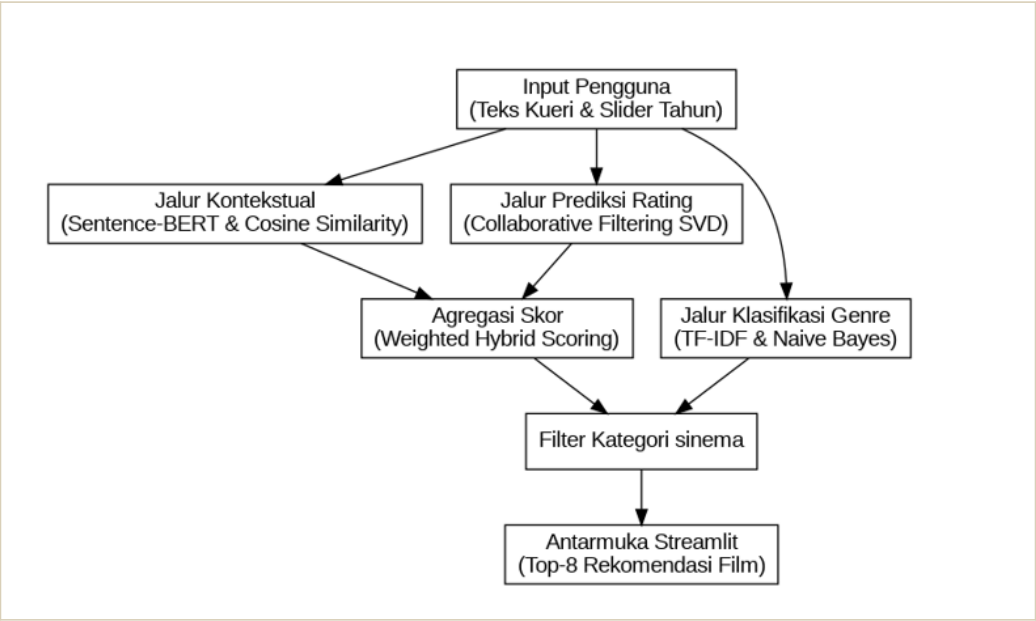
Fitur	Penjelasan
Alasan rekomendasi	Panel yang dapat dibuka: kemiripan judul/tema, skor kualitas rating, dan grafik radar tiga sumbu.
Cari Film Mirip	Tombol pada tiap kartu untuk mencari film lain yang mirip dengan film tersebut.
Panduan penggunaan	Panel “Bingung cara pakainya?” berisi panduan lengkap di halaman utama.
Dashboard statistik	Donut genre teratas dan histogram sebaran rilis film per tahun dari database.

03 Arsitektur sistem

Dua diagram berikut dibuat oleh pengembang. Diagram pertama menggambarkan alur logika dari masukan sampai keluaran; diagram kedua menambahkan jalur klasifikasi genre, tahap filter kategori sinema, dan antarmuka Streamlit.



Gambar 1 — Alur logika: tiga proses berjalan dari satu masukan, digabung menjadi skor hybrid, lalu menjadi daftar rekomendasi.



Gambar 2 — Arsitektur aplikasi: tiga jalur, agregasi skor, filter kategori sinema, dan antarmuka Streamlit Top-8.

Tiga jalur model

Jalur	Metode	Peran dalam rekomendasi	Terlihat di antarmuka
Kontekstual (semantik)	Sentence-BERT + cosine similarity	Mengukur seberapa dekat makna kueri dengan judul dan tema film.	“Kemiripan Judul/Tema”; sumbu radar Tema/Cerita
Prediksi rating	Truncated SVD (collaborative filtering)	Memprediksi rating dari pola selera penonton lain.	“Skor Kualitas Rating”; sumbu radar Rating SVD
Klasifikasi genre / intensi	TF-IDF + Naive Bayes	Menebak genre atau intensi dari teks kueri; dipakai pada tahap filter kategori.	Pilihan genre “Otomatis (AI)”
Integrasi skor	Weighted hybrid scoring	Menggabungkan sinyal ketiga jalur menjadi satu skor per film.	Persentase “Akurasi AI” pada kartu

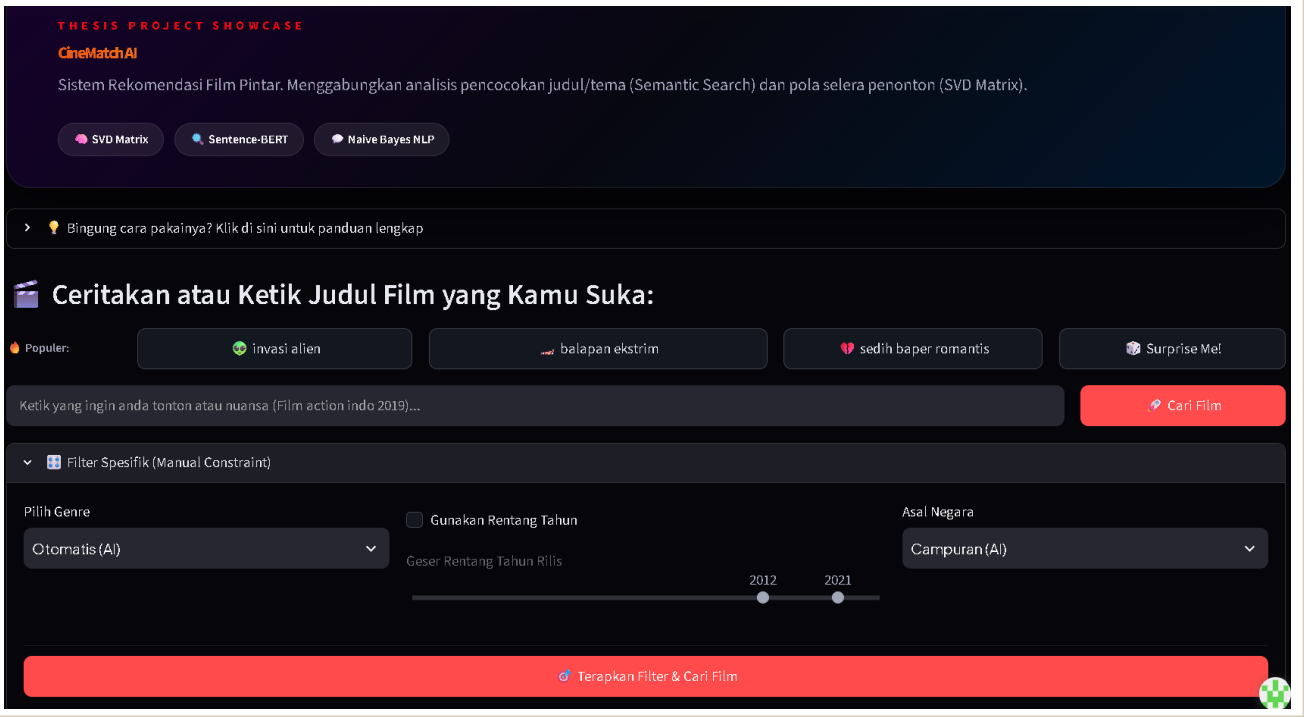
Radar pada panel alasan memiliki satu sumbu tambahan, **Popularitas**, di samping Rating SVD dan Tema/Cerita.

04 Alur penggunaan

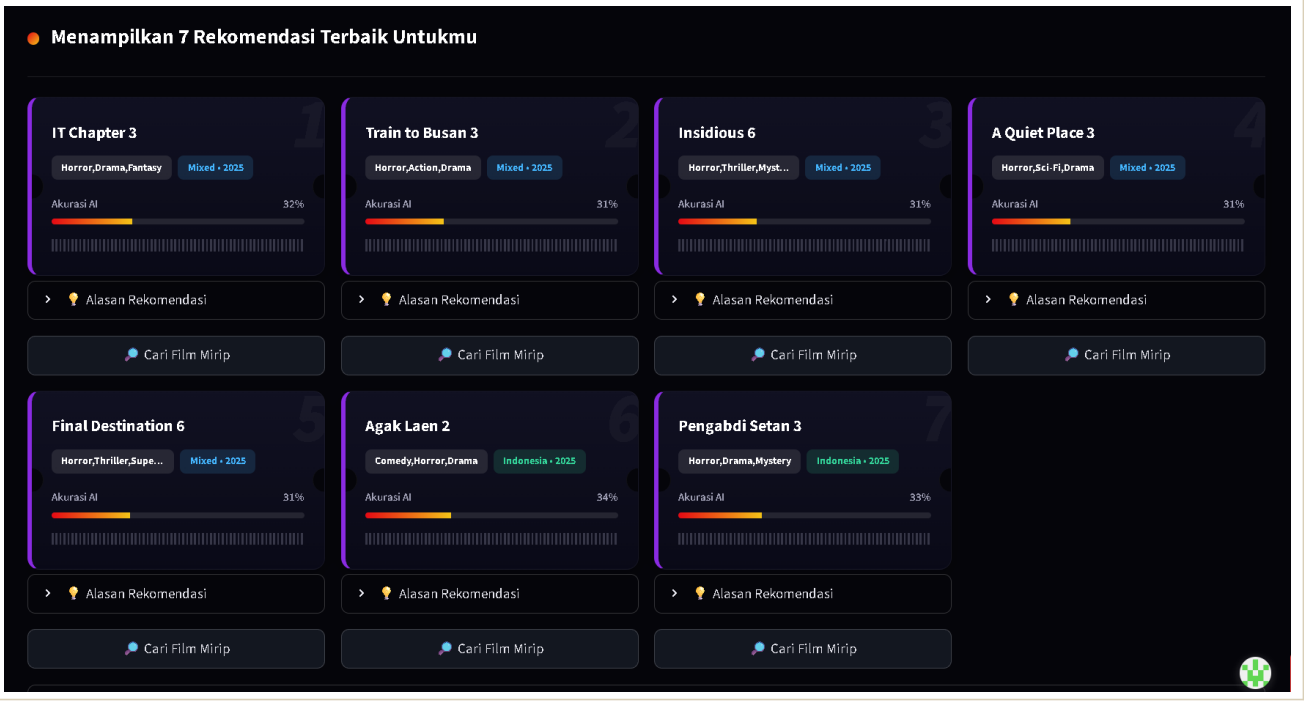
#	Langkah	Yang terjadi
1	Tulis atau pilih	Pengguna mengetik cerita atau judul, atau menekan salah satu contoh cepat.
2	Filter (opsional)	Pengguna membuka “Filter Spesifik” lalu mengatur genre, rentang tahun, dan asal negara.
3	Cari	Tombol Cari Film menjalankan tiga jalur model dan menggabungkan skornya.
4	Baca hasil	Kartu rekomendasi tampil dengan peringkat, genre, asal negara, tahun, dan persentase skor.
5	Telusuri	Pengguna membuka Alasan Rekomendasi atau menekan Cari Film Mirip untuk melanjutkan.

05 Tampilan aplikasi

Screenshot berikut diambil dari antarmuka Streamlit CineMatch AI.

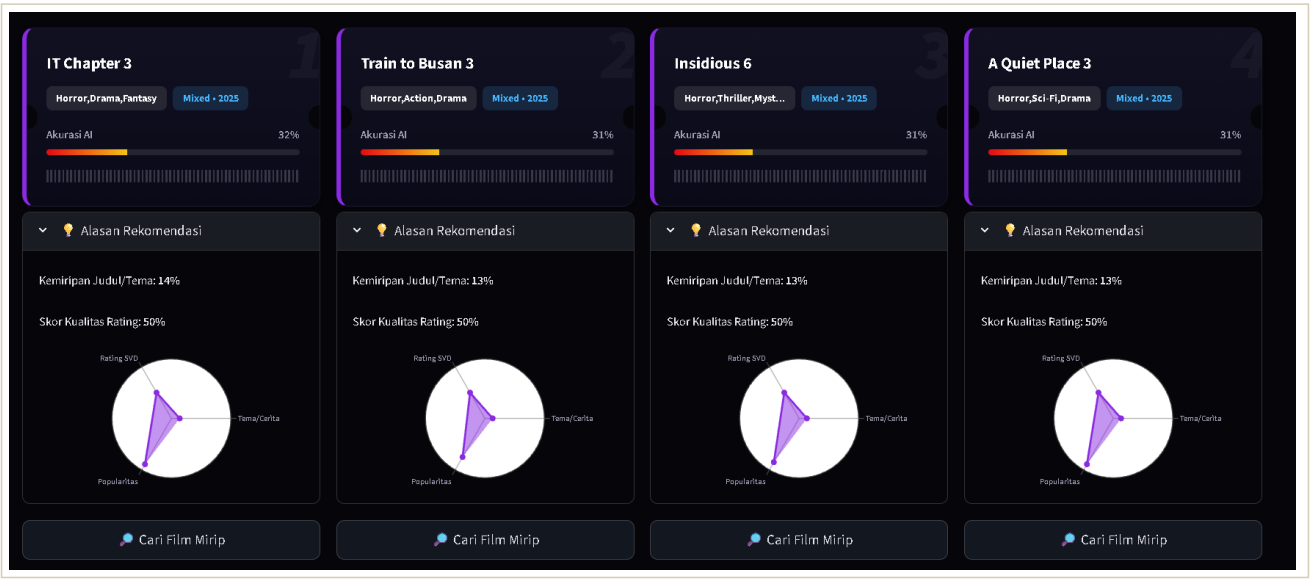


Gambar 3 — Halaman utama: kotak pencarian, contoh cepat, dan panel Filter Spesifik.



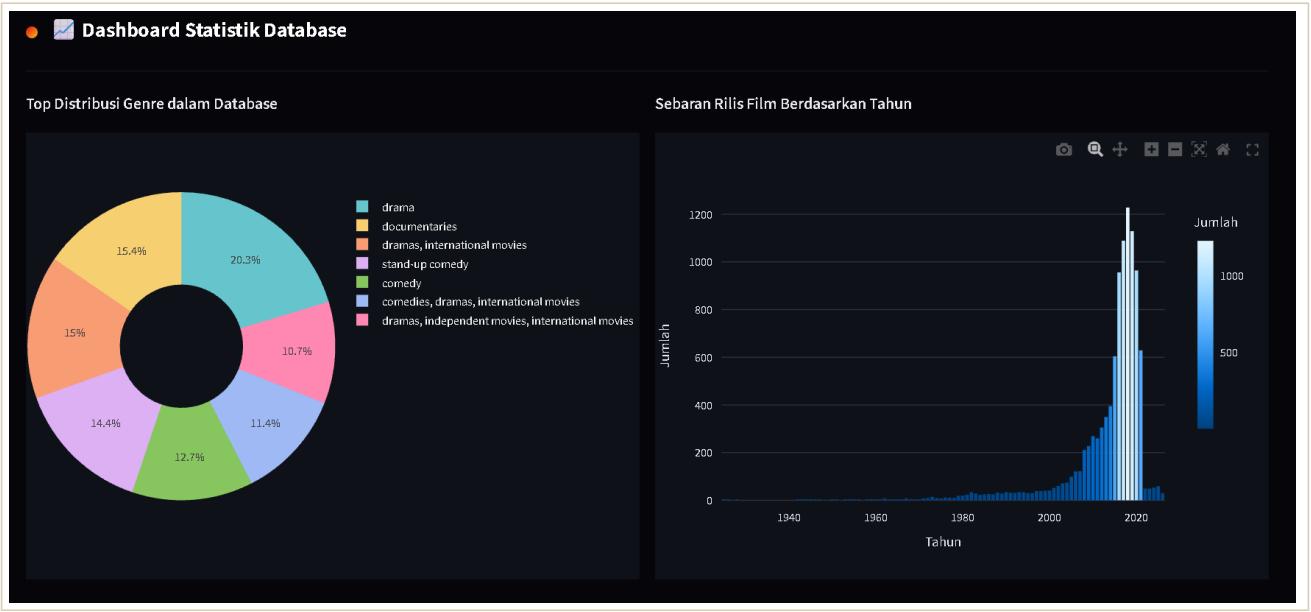
Gambar 4 — Tujuh kartu rekomendasi untuk pencarian bertema horor.

Yang terlihat. Seluruh hasil bergenre Horror: lima berbadge “Mixed” dan dua berbadge “Indonesia” (Agak Laen 2 dan Pengabdi Setan 3). Bar “Akurasi AI” pada contoh ini berada di kisaran 31% sampai 34%.



Gambar 5 — Panel Alasan Rekomendasi terbuka: rincian skor dan grafik radar.

Yang terlihat. Kemiripan Judul/Tema berada di 13–14%, sedangkan Skor Kualitas Rating 50%. Bentuk radar menjulur ke arah Rating SVD dan Popularitas, dan pendek pada Tema/Cerita. Ini menunjukkan bahwa pada contoh tersebut film terangkat terutama oleh sinyal rating dan popularitas, bukan oleh kecocokan tema.



Gambar 6 — Dashboard Statistik Database: distribusi genre dan sebaran rilis per tahun.

Yang terlihat. Genre teratas adalah drama (20,3%), diikuti documentaries (15,4%) dan dramas, international movies (15,0%). Jumlah rilis naik tajam sejak sekitar 2008 dan memuncak di kisaran 1.200 judul pada 2018, lalu turun drastis pada tahun-tahun terakhir data.

06 Batasan & pengembangan lanjut

Batasan yang perlu diketahui pembaca

- Persentase **“Akurasi AI”** adalah skor kecocokan relatif tiap film, bukan metrik evaluasi model. Metrik seperti RMSE untuk SVD atau precision@k belum tercantum pada materi yang tersedia.
- Nilai **bobot** pada weighted hybrid scoring tidak tertera, sehingga kontribusi tiap jalur tidak dapat dipastikan dari dokumen ini.
- Genre pada database berupa **kombinasi teks** (misalnya “dramas, international movies”), sehingga distribusi genre terpecah ke banyak kombinasi dan donut di dashboard tidak mencerminkan genre tunggal.
- Sebaran rilis sangat terpusat pada 2015–2020, sehingga film lama maupun yang sangat baru lebih jarang muncul sebagai kandidat.

Ide pengembangan (saran)

- Menambahkan evaluasi offline (RMSE, precision@k, recall@k) agar kualitas rekomendasi dapat diukur dan dibandingkan.
- Memecah genre gabungan menjadi genre tunggal agar filter dan dashboard lebih bermakna.
- Membuka bobot hybrid sebagai pengaturan yang bisa diubah pengguna, atau dipelajari otomatis dari umpan balik.
- Menambahkan umpan balik suka/tidak suka pada kartu untuk menangani pengguna baru (cold start) dan memperbaiki skor.